



INFORME TRABAJO PRÁCTICO CUATRIMESTRAL

Procesamiento de Señales Biomédicas

“Comparación de características de EEG entre sujetos con experiencia en meditación y sujetos sin experiencia”

Grupo 1

Di Pasquale Santino (62793)

Salvatore Renato (64924)

Vallejos Ludmila (63077)

Fecha de entrega: 15/06/2026

Índice

Introducción.....	1
Materiales y Métodos.....	1
2. Preprocesamiento.....	2
3. Análisis de la amplitud de ISA.....	3
4. Densidad Espectral de Potencia.....	3
5. Componente aperiódico de la señal.....	4
6. Análisis estadístico.....	4
7. Interfaz de visualización.....	4
Resultados.....	5
1. Preprocesamiento.....	5
2. PSD por banda.....	5
3. Componente aperiódico.....	6
4. FAA.....	6
5. ISA.....	6
Conclusión.....	7

Introducción

La electroencefalografía (EEG) permite registrar la actividad eléctrica cortical con alta resolución temporal, siendo una herramienta clave para estudiar estados de conciencia y procesos cognitivos. El espectro de potencia (PSD) de la señal EEG se descompone clásicamente en bandas de frecuencia (delta, theta, alfa, beta), cuya potencia relativa se asocia a distintos estados mentales: la banda alfa, por ejemplo, se vincula a estados de relajación y atención interna, mientras que la asimetría frontal alfa (FAA, comparando los electrodos F3 y F4) es un marcador reportado de valencia emocional y regulación afectiva. Además del componente oscilatorio, la señal EEG presenta una componente aperiódica ($1/f$), cuya pendiente refleja el balance entre excitación e inhibición cortical. Por otro lado, la actividad de muy baja frecuencia o ISA (Infra-Slow Activity, 0.01-0.1 Hz) ha sido propuesta como un correlato fisiológico de estados meditativos profundos.

El presente trabajo utiliza el dataset OpenNeuro ds003969 (Braboszcz & Delorme, 2021), compuesto por registros EEG de 64 canales (sistema BioSemi ActiveTwo, 1024 Hz) de 100 sujetos divididos en meditadores experimentados (grupo experimental, EXP) y controles sin experiencia en meditación (grupo control, CTR). El estudio de referencia (Sihn et al., 2024), se centra específicamente en la comparación de la actividad infra-lenta (ISA) entre ambos grupos como marcador de profundidad meditativa, sin abordar otros análisis espectrales. A partir de esa base, este trabajo retoma el cálculo de ISA propuesto por los autores y, adicionalmente, propone un conjunto de análisis complementarios no contemplados en el paper original —potencia espectral por bandas, componente aperiódica del espectro y asimetría frontal alfa (FAA)— con el fin de caracterizar de forma más amplia las diferencias entre meditadores y controles a partir de la misma base de datos.

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un pipeline de procesamiento de señales EEG que permita comparar, entre los grupos EXP y CTR, distintas métricas espectrales calculadas por región cortical (frontal, central, parietal, occipital). Los objetivos específicos son: (1) implementar un preprocesamiento estándar de la señal (filtrado pasa-banda y notch para eliminar ruido de línea); (2) reproducir el cálculo de actividad infra-lenta (ISA) propuesto en el paper mencionado mediante filtrado y transformada de Hilbert; (3) calcular la densidad espectral de potencia (PSD) mediante el método de Welch y obtener la potencia por banda de frecuencia (delta, theta, alfa, beta) para cada región; (4) estimar el componente aperiódico del espectro mediante modelado spectral (specparam); (5) calcular la asimetría frontal alfa (FAA) entre los electrodos F3 y F4; y (6) exportar los resultados en formato compatible con software de análisis estadístico (GraphPad) para su posterior comparación entre grupos.

Materiales y Métodos

1. Sujetos

El criterio de selección de registros para el armado de los grupos de experimentados y de control se basó en elegir sujetos de la misma etnia y con la misma técnica de meditación (para el grupo de experimentados). Particularmente se eligieron los sujetos que practican Vipassana, la cual es una técnica que incorpora tanto prácticas de atención activa, los sujetos observan las sensaciones somatosensoriales que aparecen durante la meditación, como también la observación de los pensamientos que aparecen en la mente de forma espontánea. Además, se excluyeron las señales que en el dataset se indicaba que tuvieron problemas durante la obtención de las mismas. Utilizando este criterio se obtuvo un total de 10 sujetos para el grupo experimentado y 11 para el grupo control, el cual se

consideró un buen n para observar una tendencia en los cambios que puedan haber entre EEGs.

2. Preprocesamiento

Al realizar el análisis frecuencial de la señal EEG (Figura 1) de distintos pacientes se observaron ruidos tales como EMG, EOG, ruido de línea y, además, se observó un ruido no esperado, el cual se manifestó en forma de picos periódicos múltiplos de 16 Hz. Este ruido periodico se atribuye a artefactos propios de la adquisición BioSemi Active Two, dado que su periodicidad no corresponde a ninguna fuente fisiológica ni a ruido de línea eléctrica (50/60 Hz).

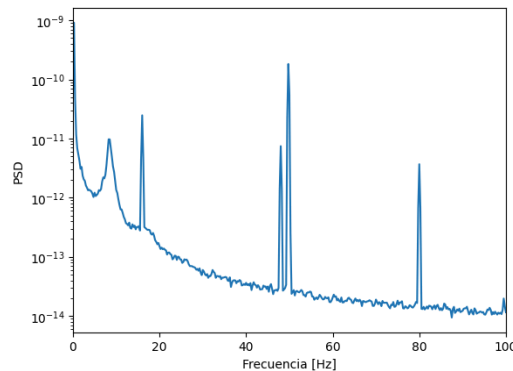


Figura 1. Análisis frecuencial de la señal EEG. PSD en escala logarítmica vs frecuencia.

Para determinar la presencia de ruido procedente del EOG y EMG, se comparó el PSD mediante Welch de las regiones F2 - P2 (Figura 2) y T7 - Cz (Figura 3) respectivamente. Dado que se compararon electrodos cercanos y alejados de las fuentes de ruido en ambos casos, esto permitió analizar si el electrodo cercano al ruido se encontraba contaminado.

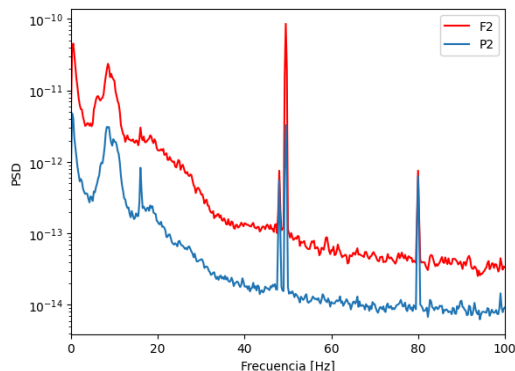


Figura 2. Gráfico de PSD vs frecuencia correspondiente a las regiones F2 y P2.

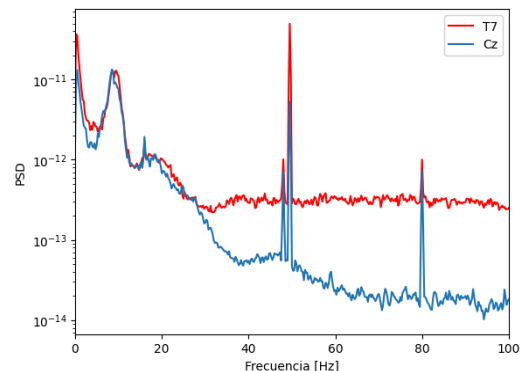


Figura 3. Gráfico de PSD vs frecuencia correspondiente a las regiones T7 y Cz.

Se observó que en ambos espectros de frecuencia las curvas no se superponen completamente. En la comparación F2 - P2, F2 presentó mayor potencia respecto de la P2 en todo el espectro analizado y, en la región inicial donde se encontraría el ruido del EOG, no se observó una mayor amplitud de F2 respecto de P2 mayor que en el resto de las frecuencias. Por otro lado, en la comparación T7 - Cz se gráfica que a partir de aproximadamente 35 Hz la potencia de T7 es mayor que de Cz, mostrando que en la banda de EMG, el electrodo T7 está contaminado con este ruido.

Para tratar con los ruidos EMG y ruido de línea -50 Hz (Sihn et al., 2024)-, se aplicó un pasa banda con frecuencias de corte 0,5 y 35 Hz, ya que el ruido EMG se encuentra en frecuencias altas, aproximadamente frecuencias mayores a 30 Hz. Si bien no se encontró evidencia de la presencia de ruido EOG, aún así se decidió eliminar la banda de frecuencias menores a 0,5 Hz.

Para eliminar el ruido periódico se aplicó un filtro Notch con los siguientes parámetros: frecuencia de muestreo 1024 Hz, ancho de 1 Hz y método FIR.

3. *Análisis de la amplitud de ISA*

Debido a que ISA trabaja con amplitudes muy bajas, no requiere una alta resolución temporal. Por esto, primero se redujo la frecuencia de muestreo a 8 Hz para así disminuir el coste computacional. Luego se aplicó un filtro pasa banda FIR con ventana de Hamming para trabajar con el rango de frecuencias 0,03 Hz - 0,08 Hz correspondiente a ISA.

Se analizó la banda en base a la potencia instantánea, la cual se obtuvo mediante la Transformada de Hilbert (extrae la envolvente de la amplitud de la señal filtrada, convirtiendo la señal oscilante en una curva suave que representa la potencia instantánea a lo largo del tiempo) y se calculó su mediana a lo largo del tiempo para cada canal. Se utilizó la mediana en lugar de la media debido a que la envolvente de amplitud obtenida mediante la transformada de Hilbert presenta una distribución asimétrica con picos ocasionales de gran amplitud, frente a los cuales la mediana resulta una medida de tendencia central más robusta.

4. *Densidad Espectral de Potencia*

Se analizó la densidad espectral de potencia en cada canal utilizando el Método de Welch con los siguientes parámetros: frecuencia de muestreo 1024 Hz, longitud de Fast Fourier Transform 4096 n por segundos (equivalente al valor del parámetro n por segundos).

Utilizando los resultados del PSD, se calculó la potencia total de cada banda: delta, theta, alfa y beta. La potencia total se obtuvo utilizando la integración trapezoidal, es decir, el área bajo la curva del PSD. En el presente proyecto se decidió excluir el análisis de la banda gamma, ya que el filtrado necesario de ruidos EMG eliminaba características en frecuencias mayores a 30 Hz, rango representante de la banda gamma. El filtrado de ruidos en estas zonas y el análisis simultáneo de la banda gamma requiere de técnicas avanzadas a las cuales no se tenía acceso al momento de llevar a cabo el proyecto.

Utilizando los resultados del PSD y la potencia total, se realizó un análisis del coeficiente de asimetría alfa frontal, utilizando los electrodos F3 y F4.

Por un lado, la lateralización cerebral depende tanto de si una emoción es positiva o negativa como de si está asociada con una tendencia motivacional de aproximación o retirada. Específicamente, emociones positivas y relacionadas con la aproximación se asocian con la activación selectiva de la región frontal izquierda mientras que emociones negativas o relacionadas a la retirada se asocian con la activación selectiva de la región frontal derecha. En consecuencia, las medidas basales de asimetría frontal se asocian con el estado de ánimo disposicional, la reactividad afectiva, el temperamento y la función inmune (Davidson, 1992). Por otro lado, la potencia alfa presenta una relación más confiable en el rendimiento de tareas en comparación con la potencia en otras bandas de frecuencia, por lo tanto, se esperan diferencias más consistentes en las condiciones emocionales así como en la asimetría de la potencia alfa (Davidson et al., 1990).

Para calcular el coeficiente de asimetría frontal, se aplicó la Ecuación 1 (Coan & Hitt, 2003), para los electrodos F3 y F4.

$$\text{coeficiente} = \log(\text{potencia_F4}) - \log(\text{potencia_F3}) \quad \text{Ecuación 1}$$

El logaritmo se aplica a la potencia total en la banda alfa, calculada con el método del trapecioide, como se explicó anteriormente.

5. Componente aperiódico de la señal

Un EEG muestra una mezcla de fluctuaciones periódicas y aperiódicas, las primeras generadas por oscilaciones neuronales sincronizadas y las segundas continúan siendo poco entendidas aún en la actualidad. Sin embargo, se sabe que, mientras que las señales EEG periódicas producen picos en los espectros de potencia, el componente aperiódico se manifiesta como la tendencia espectral de fondo que decae con un comportamiento aparente $1/f$. Distintas pendientes se correlacionan con el envejecimiento, rendimiento cognitivo, trastornos neurológicos, anestesia y sueño y, en consecuencia, resulta necesario para interpretar correctamente los biomarcadores del EEG y para mejorar los algoritmos que cuantifican los ritmos cerebrales (Brake et al., 2024).

Es por esto que se decidió agregar un análisis del componente aperiódico de la señal por región. Para ello se utilizó la librería *Fitting Oscillations & One-Over-F* (FOOOF), que descompone el espectro en un componente periódico y uno aperiódico, haciendo accesible la componente aperiódica, que describe qué tan rápido decae la potencia con la frecuencia.

6. Análisis estadístico

Todos los datos obtenidos fueron analizados con el software Prism 10 y se utilizó el test de Mann-Whitney U para comparar las métricas entre grupos. Este es equivalente a un t-test para muestras independientes pero sin asumir distribución gaussiana de los datos, lo cual es más apropiado dado el tamaño muestral reducido.

7. Interfaz de visualización

Se desarrolló una interfaz de visualización con la librería PyQt5. Ésta interfaz permite visualizar el EEG de un sujeto a elección, en ventanas de 10, 30 y 60 segundos. Permite ver la señal cruda y, mediante un botón, aplicar el preprocesamiento y visualizar sus efectos. Además, presenta opciones de visualización de ISA, PSD, componente aperiódico y FAA.

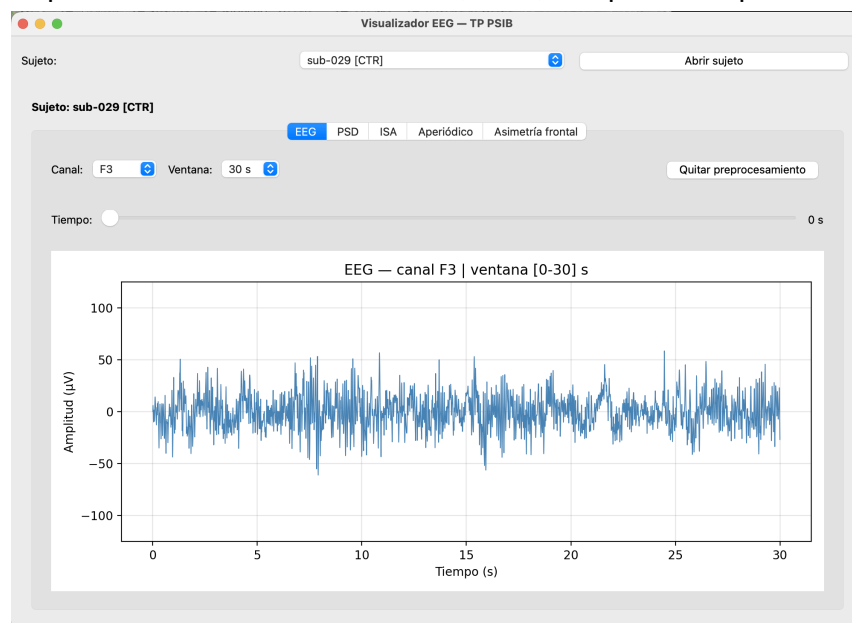


Figura 4. Interfaz.

Resultados

1. Preprocesamiento

Una vez analizado las fuentes de ruido, tanto fisiológicas como del instrumental de adquisición, presentes en nuestras señales y aplicados los filtros correspondientes, se obtuvieron los siguientes resultados. En una primera etapa se filtró el ruido que pudiera haber presente de deriva y EMG mediante el filtro pasabanda definido entre 0.5 y 35 Hz (Fig 5). Posteriormente, se eliminó el ruido generado por el equipo empleado para tomar los registros mediante el filtro Notch definido en 16 Hz (Figura 4).

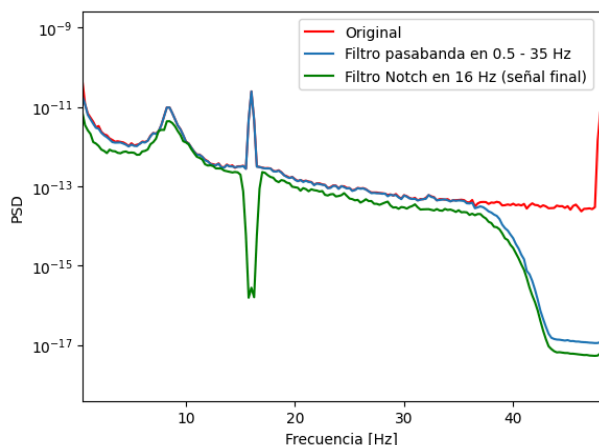


Figura 5. Gráfico espectral de la señal preprocesamiento, señal con filtro pasabanda y señal con filtro Notch.

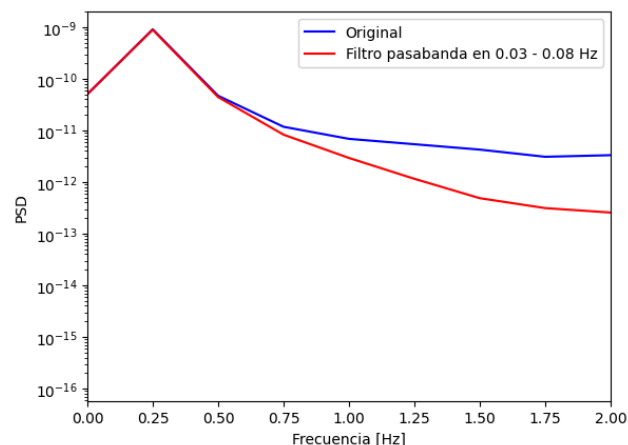


Figura 6. Gráfico espectral de la banda 0-2 Hz para el análisis del ISA. Señal original y señal con filtro pasa banda.

Para el estudio del ISA, dado que su frecuencia de interés se encuentra entre 0.03 y 0.08 Hz, este análisis cuenta con una etapa de preprocesamiento distinta donde se hace un downsampling a 8 Hz y se aplica un pasabanda entre 0.03 y 0.08 Hz (Figura 5).

2. PSD por banda

Luego de obtener el PSD por banda por región de cada uno de los sujetos y realizar el análisis estadístico de cada uno de los resultados, se obtuvo una diferencia significativa entre el grupo control y experimentado en la región central y occipital en la banda alfa.

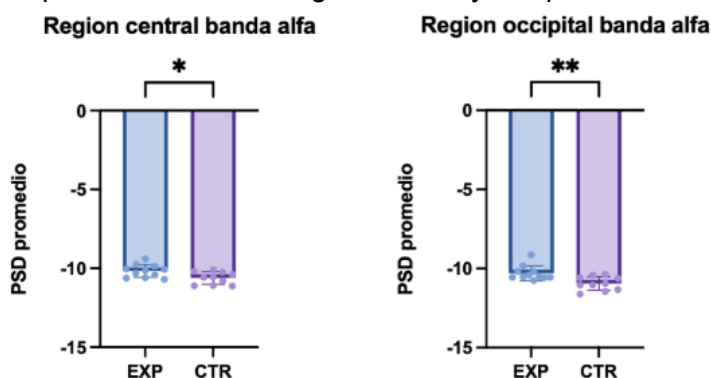


Figura 7: Distribución de la potencia de la banda alfa por región cortical en sujetos control (CTR) y experimentados (EXP).

Para visualizar estos resultados, se realizó un topo map de la banda alfa entre ambos grupos. Como se puede observar, hay un aumento general de la frecuencia alfa en

todas las regiones y, analizando el valor p de los otros test realizados, todos ellos dan valores muy pequeños cercanos a 0.05 (frontal alfa $p=0.072$ y parietal alfa $p=0.061$). En el resto de los test realizados para las otras bandas, los valores superan $p=0.2$. Por otro lado, se observa una disminución generalizada de la banda alfa en la región parieto-occipital para ambos grupos.

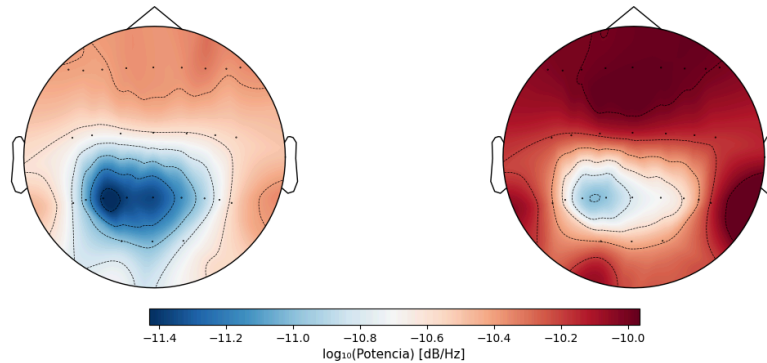


Figura 8. Topo map de la potencia en la banda alfa. Grupo de control (izquierda) vs grupo de experimentados (derecha).

3. Componente aperiódico

En el análisis del componente aperiódico $1/f$ no se encontraron diferencias significativas para ninguna de las regiones entre grupos.

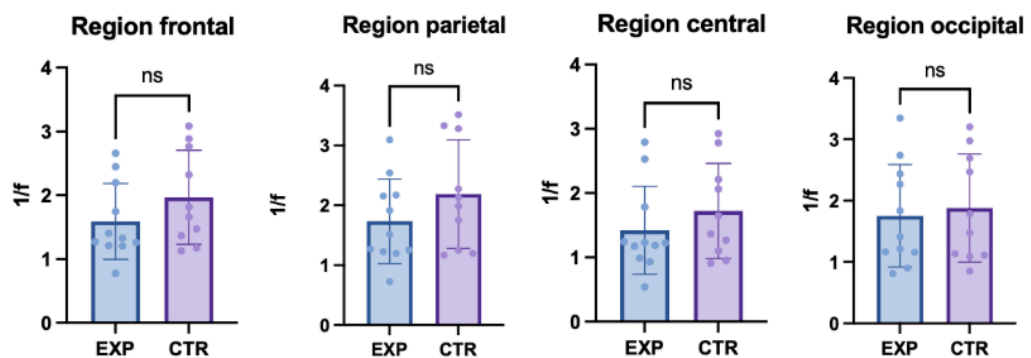


Figura 9: Distribución de la pendiente del componente aperiódico ($1/f$) por región cortical en sujetos CTR y EXP.

4. FAA

Para la asimetría frontal alfa tampoco se halló una diferencia significativa entre los sujetos de ambos grupos.

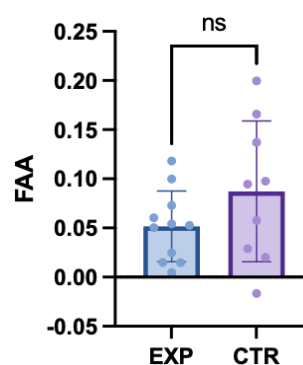


Figura 10: Distribución del índice de asimetría frontal alfa (FAA) en sujetos CTR y EXP.

5. ISA

Por último, tampoco se observaron diferencias significativas en el análisis ISA por región entre grupos.

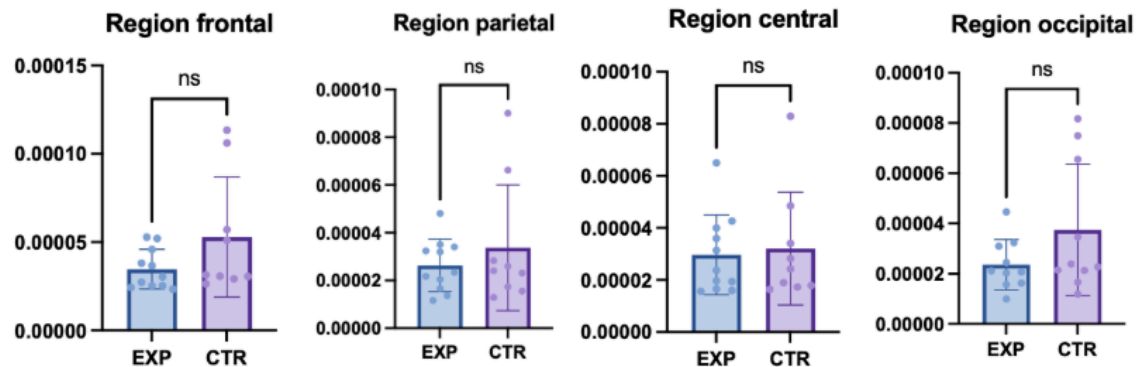


Figura 11: Distribución de la amplitud de la actividad infra-lenta (ISA) por región cortical en sujetos CTR y EXP.

Conclusión

En el presente trabajo se logró implementar correctamente un algoritmo para el preprocesamiento y adquisición de datos del dataset ds003969 con el fin de analizar diferencias que puedan haber presentes entre el EEG de sujetos con experiencia meditando y sujetos sin experiencia. Se pudo analizar estos resultados de manera estadística obteniendo diferencias significativas únicamente para la potencia de la banda alfa en las regiones central y occipital. Como se nombró anteriormente, este dataset fue utilizado en otro trabajo y en el presente se implementó el mismo método para analizar el ISA, sin embargo no se observaron las mismas diferencias. Esto se puede deber a varios factores:

- Utilizaron a todos los sujetos control sin distinguir entre etnia y emplearon a todos los sujetos que realizaban la técnica vipassana.
- Para el preprocesamiento, utilizaron además un filtro de mediana y un filtro *Artifact Subspace Reconstruction* (ASR).
- Obtuvieron resultados significativos para la región frontal izquierda, mientras que en este trabajo no se analizó diferencialmente entre hemisferios (salvo en el FAA).
- Si bien no se sabe cómo fueron los datos obtenidos por el grupo, los datos obtenidos en el presente trabajo tienen mucha dispersión en la mayoría de los casos.

Bibliografia

Braboszcz, C., & Delorme, A. (2021, Diciembre 10). Meditation vs thinking task. OpenNeuro. <https://doi.org/10.18112/openneuro.ds003969.v1.0.0>

Brake, N., Duc, F., Rokos, A., Arseneau, F., Shahiri, S., Khadra, A., & Plourde, G. (2024, febrero 19). A neurophysiological basis for aperiodic EEG and the background spectral trend. *Nature Communications*, 15(1514). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45922-8>

Coan, J. A., & Hitt, S. (2003). The stability of resting frontal electroencephalographic asymmetry in depression. 41, 269-280. 10.1111/j.1469-8986.2003.00149.x

Davidson, R. J. (1992, Enero). Emotion and Affective Style: Hemispheric Substrates. 3(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00254.x>

Davidson, R. J., Ekman, P., Saron, C. D., Senulis, J. A., & Friesen, W. V. (1990). Approach-Withdrawal and Cerebral Asymmetry: Emotional Expression and Brain Physiology I. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(2), 330-341. 10.1037/0022-3514.58.2.330

Sihn, D., Kim, J., & Kim, S.-P. (2024, Abril 17). Meditation-type specific reduction in infra-slow activity of electroencephalogram. *Biomedical Engineering Letters*, 14, 823-831. <https://doi.org/10.1007/s13534-024-00377-0>